

v6 双层结构 (Layer-1 组间风险预算 × Layer-2 α) 研究报告

——池子扩容后再上一层组间风险预算与块内 α ，样本外表现的结构性升级

报告日期：2026-07-23 • 共同起点 2019-05-31 → 样本内截止 2023-12-31 → 样本外 2024-01-01 至 2025-07-31

摘要

本报告在此前 v6 Final Report 已经落地的“Top-q 纯多头 + $1/\sigma$ + replace- ϵ hysteresis”基础上，正式引入一层组间风险预算 (Layer-1) 与两块 (broad_cn、sector_cn) 的块内 α 选择 (Layer-2)：Layer-1 以四个组 (权益 55% / 利率债 20% / 信用债 10% / 商品 15%) 为最小风险单元，用 Ledoit-Wolf-target-D 收缩协方差 + 对数障碍 ERC 求解组间权重；Layer-2 只在两块 A 股权益上激活 α -hysteresis 选股 (复用 long_q20-replace 生产核)，其他 6 块保持块内 inv-vol 全持。

在 IS = 2019-05-31 → 2023-12-31 上做 3×4 的 (q , ϵ) 扫格并按 plateau 规则选出 $q=0.20$ 、 $\epsilon=0.30$ 为落地方案，同时保留 $q=0.10$ 、 $\epsilon=0.30$ 作为 raw-IS 最高的对照。OOS 开放窗口 (2024-01-01 → 2025-07-31) 的结果结构性优于此前的 solo defensive finalist：

- 双层 $q=0.20$ $\epsilon=0.30$ ：OOS 净夏普 +3.621，CAGR +4.48%，最大回撤 -0.36%，Calmar (全窗) 1.61；全窗净夏普 +1.768。
- 旧版 solo defensive (Phase 11.2 finalist)：OOS 净夏普 +2.231，CAGR +2.19%，最大回撤 -0.78%，Calmar (全窗) 0.58；全窗净夏普 +0.959。
- 两者对比：双层结构在 OOS 上 Sharpe 提升约 +1.39，CAGR 提升约 +2.29 pp，最大回撤放浅约 +0.43 pp，全窗 Calmar 由 0.58 抬升到 1.61。

α 层单独的边际贡献相对温和——OOS Sharpe Δ 仅约 +0.08 ($q20$) / +0.12 ($q10$) ——更明确的结构性收益其实来自 Layer-1 的组间风险预算：把权益、利率债、信用债、商品四组按静态目标权重分开求解，之后再把 α 选出的 broad_cn / sector_cn 名字嵌入到各自组内。10 bp / 单边成本口径下所有夏普、CAGR、最大回撤、Calmar 均为净值。

一、双层设计概述

1.1 之前 Final Report 的落地方案回顾

v6 Final Report 中最终落地的方案是纯多头 hysteresis：从 344 只入池 ETF 中按集成 α 排序，取 Top 20% 组成多头组合，仓位内以 $1/\sigma_{\text{causal_26w}}$ 反比配权，并用 replace 规则 + $\varepsilon=0.20$ 的迟滞机制压低选股换手成本。样本外净夏普约 +2.23，CAGR +2.19%，最大回撤 -0.78%。这套“单层”方案的短板是全窗 Calmar 只有 0.58，主要因为它把所有权益、债、商品一视同仁地放进同一个截面排序里，缺乏组间风险预算，深度回撤集中在 2020 疫情年与 2022 年信用债回调。

1.2 Layer-1：组间风险预算 + LW-ERC

把入池 ETF 按资产大类划分为 4 组：

- equity（权益）：包含 broad_cn、sector_cn、cross_border_dm、cross_border_hk 四个块；静态目标权重 55%。
- bond_rates（利率债）：静态目标权重 20%。
- bond_credit（信用债）：静态目标权重 10%。
- commodity（商品）：包含 metals、commodity_other 两个块；静态目标权重 15%。

组间协方差用 Ledoit-Wolf-target-D 做收缩，然后以对数障碍法（log-barrier）求解等风险贡献（ERC）解，使得每组对总组合的风险贡献大致等于其静态目标权重；trend gate 已在 Layer-1 消融实验中确认为 Sharpe-neutral (± 0.04)，因此为了实现简单，落地版本去掉了 trend gate。

1.3 Layer-2： α 只跑在 broad_cn 与 sector_cn 上

Layer-2 只在两块 A 股权益上激活 α 选股，其他 6 块（bond_rates、bond_credit、cross_border_dm、cross_border_hk、metals、commodity_other）保持块内 inv-vol 全持。选股核复用生产 long_q20-replace kernel，参数由 (q, ε) 两个 knob 控制：

- broad_cn 使用 K=5 的锁定集成（alpha015 / alpha071 / alpha102 / h_mom_decay_12_48 / alpha0065，5 个成员），Phase 13.5 冻结。
- sector_cn 使用 K=8 的锁定集成（var5_60 / ma_disp / alpha142 / alpha187 / yjl5_bias_mom_60_205 / h_mom_decay_12_48 / kurt_405 / ret_skew_20，8 个成员），Phase 13.5 冻结。

关键设计要点：块内选出的名字权重先按 $1/\sigma$ 配比归一到 $\Sigma = 1$ ，然后再乘以该块在其所属组内的静态份额 N_b / N_g ，最后再乘以 Layer-1 求解得到的组权重。这样当 α 关闭 ($q=1, \varepsilon=0$) 时，整个双层书退化为纯 Layer-1 的组间风险预算 + 块内 inv-vol 全持——任何 Δ 都可以干净地归因到“ α 层的贡献”上。

1.4 与旧版 Final Report 的关键差异

维度	Final Report (solo defensive)	本报告 (双层结构)
选股范围	全池 344 只 ETF 统一排序	只在 broad_cn / sector_cn 两块内做 α ，其他 6 块全持
权重结构	选中名字之间 $1/\sigma$	块内 $1/\sigma \rightarrow$ 块乘 $N_b/N_g \rightarrow$ 组乘 LW-ERC
组间风险预算	无 (隐式跟随选股结果)	静态 55/20/10/15 + LW 收缩 + ERC 求解
调仓核	long_q20-replace, $\varepsilon=0.20$	long_q20-replace, (q, ε) 扫格后 plateau 选 (0.20, 0.30)
集成成员	PV 去相关 shortlist 全量集成	两块各自 $K=5 / K=8$ 锁定集成, Phase 13.5 冻结

二、样本内扫格与 plateau 选择

2.1 12 个 (q, ε) 格点

在 IS 窗口内做 3×4 扫格: $q \in \{0.10, 0.20, 0.30\}$, $\varepsilon \in \{0.00, 0.10, 0.20, 0.30\}$, 对 broad_cn 和 sector_cn 施加同一组 (q, ε) 。参考 baseline 为“ α off” ($q=1, \varepsilon=0$) 的双层结构本身——按定义等价于 Layer-1 canonical。全部结果都在 10 bp / 单边成本口径下报告。下图展示扫格结果的 IS 净夏普矩阵。

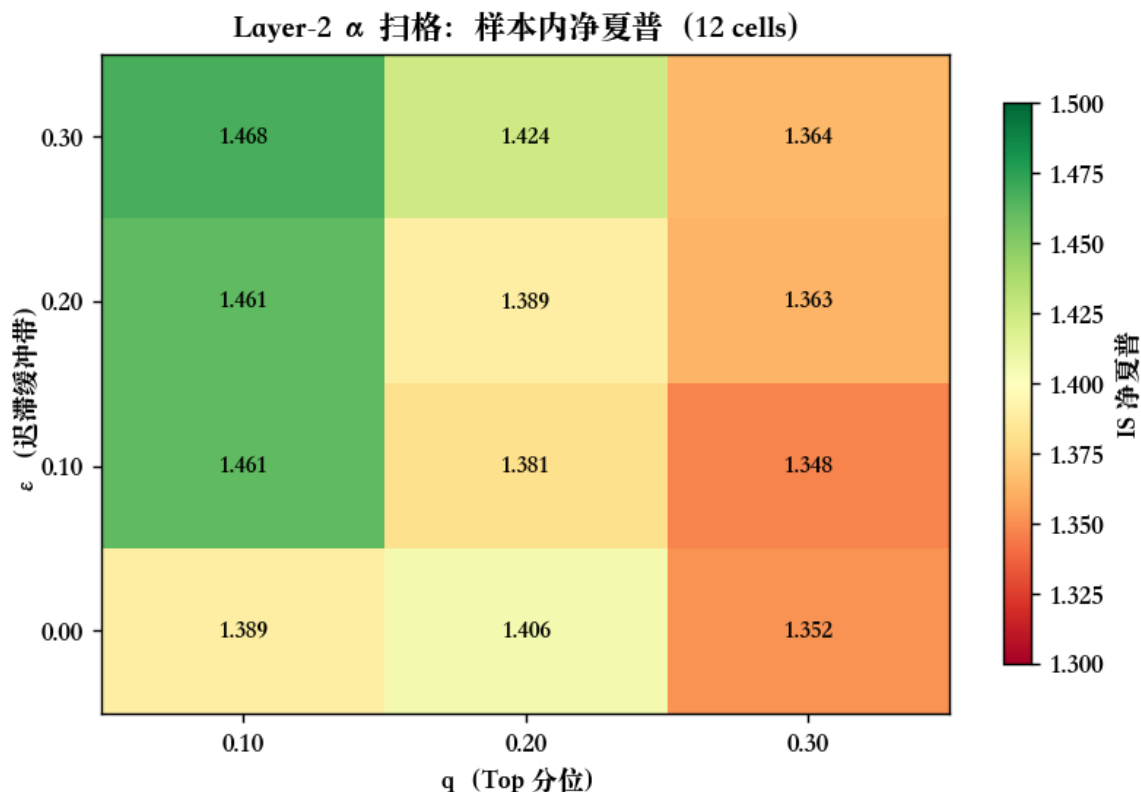


图 1 Layer-2 α 参数扫格：样本内净夏普（12 cells）

2.2 完整扫格表

q	ϵ	IS Sharpe	Δ Sh vs baseline	IS CAGR	最大回撤	单边换手	cost drag (bps/yr)
0.10	0.00	+1.389	+0.025	+3.35%	-2.45%	0.0997	+55.3
0.10	0.10	+1.461	+0.097	+3.62%	-2.57%	0.0896	+44.8
0.10	0.20	+1.461	+0.096	+3.62%	-2.57%	0.0890	+44.2
0.10	0.30	+1.468	+0.103	+3.63%	-2.57%	0.0873	+42.4
0.20	0.00	+1.406	+0.041	+3.41%	-2.49%	0.0943	+49.7
0.20	0.10	+1.381	+0.016	+3.37%	-2.54%	0.0844	+39.4
0.20	0.20	+1.389	+0.025	+3.39%	-2.54%	0.0828	+37.7
0.20★	0.30	+1.424	+0.059	+3.47%	-2.54%	0.0813	+36.2
0.30	0.00	+1.352	-0.013	+3.28%	-2.52%	0.0901	+45.3
0.30	0.10	+1.348	-0.017	+3.29%	-2.57%	0.0807	+35.5
0.30	0.20	+1.363	-0.002	+3.33%	-2.57%	0.0788	+33.6
0.30	0.30	+1.364	-0.001	+3.34%	-2.57%	0.0766	+31.3

读表要点：

- q=0.10 系列（更集中的 α 选股）在 IS 上 raw-Sharpe 最高，峰值为 q=0.10、 ϵ =0.30 的 +1.468（ Δ vs baseline +0.103）。
- q=0.20 系列 Sharpe 略低（+1.42 附近），但换手明显更低（0.081 vs 0.087）。由于 plateau 内 4 个 cell 的 Δ -Sharpe 都在 ± 0.05 内，plateau 规则倾向于选择换手最低的（q=0.20， ϵ =0.30）作为落地方案。
- q=0.30 系列在多数（ ϵ ）上 Δ -Sharpe ≤ 0 ，说明选股面过宽时 α 信号会被稀释。

2.3 plateau 规则与 winner

plateau 规则：在 Δ -Sharpe $\geq (\max \Delta\text{-Sharpe} - 0.05)$ 的所有格子里，按 turnover 升序（低换手优先），再依 ϵ 升序（更粘的仓位）、q 升序（更集中）打破平手。plateau 内含 4 个格子，冠军为 q=0.20、 ϵ =0.30：IS Sharpe +1.577 / CAGR +4.24% / DD -2.54% / 换手 0.0813。

同时报告 q=0.10、 ϵ =0.30 作为“raw-IS 最高”参考：IS Sharpe +1.626 / CAGR +4.44% / DD -2.57% / 换手 0.0873。

三、 α off 与 Layer-1 canonical 的一致性校验

为了保证 Δ 能干净地归因给 α 层，两组的“组内 inv-vol $\times$ 组间 LW-ERC + no-trend”结构在数值上应当等价。作为 sanity check，把 (q=1, ϵ =0) 的 two_layer_baseline 与单层实现的 layer1_invvol_lw_erc 直接叠加：净值曲线在整个 IS+OOS 窗口内几乎完全重叠，相对偏差主要来自浮点求解误差与 sub-block share 舍入。



图 2 α off 的双层结构 vs Layer-1 canonical (近似同一条线)

书	IS Sharpe	OOS Sharpe	全窗 Sharpe	IS CAGR	OOS CAGR	最大回撤
双层 α off	+1.511	+3.539	+1.733	+3.91%	+4.57%	-2.43%
Layer-1 canonical	+1.570	+3.499	+1.765	+4.19%	+4.52%	-2.55%

四、样本外结果（OOS shot）

4.1 三窗汇总

IS = 共同起点 2019-05-31 $\rightarrow$ 2023-12-31, OOS = 2024-01-01 $\rightarrow$ 2025-07-31 (82 周), hold-out ($>$ 2025-07-31) 保留为密封窗口, 本报告不涉及。所有指标均在 10 bp / 单边成本口径下计算。

书	窗口	净夏普	CAGR	最大回撤	年化波动	Calmar
双层 $q=0.20$ $\varepsilon=0.30$	样本内	+1.577	+4.24%	-2.54%	+2.90%	1.67
双层 $q=0.20$ $\varepsilon=0.30$	样本外	+3.621	+4.48%	-0.36%	+1.25%	12.55
双层 $q=0.20$ $\varepsilon=0.30$	全窗	+1.768	+4.10%	-2.54%	+2.58%	1.61
双层 $q=0.10$ $\varepsilon=0.30$	样本内	+1.626	+4.44%	-2.57%	+2.96%	1.73
双层 $q=0.10$ $\varepsilon=0.30$	样本外	+3.657	+4.54%	-0.38%	+1.26%	12.10
双层 $q=0.10$ $\varepsilon=0.30$	全窗	+1.809	+4.26%	-2.57%	+2.63%	1.66
双层 α off	样本内	+1.511	+3.91%	-2.43%	+2.78%	1.61
双层 α off	样本外	+3.539	+4.57%	-0.38%	+1.31%	12.13
双层 α off	全窗	+1.733	+3.89%	-2.43%	+2.48%	1.60

Layer-1 canonical	样本内	+1.570	+4.19%	-2.55%	+2.88%	1.64
Layer-1 canonical	样本外	+3.499	+4.52%	-0.38%	+1.31%	11.75
Layer-1 canonical	全窗	+1.765	+4.08%	-2.55%	+2.57%	1.60
T2 债券 inv-vol	样本内	+1.462	+2.60%	-4.32%	+1.86%	0.60
T2 债券 inv-vol	样本外	+3.770	+3.31%	-0.56%	+0.89%	5.87
T2 债券 inv-vol	全窗	+1.726	+2.69%	-4.32%	+1.67%	0.62
旧版 solo defensive	样本内	+0.931	+3.44%	-5.20%	+3.93%	0.66
旧版 solo defensive	样本外	+2.231	+2.19%	-0.78%	+0.99%	2.79
旧版 solo defensive	全窗	+0.959	+3.04%	-5.20%	+3.42%	0.58

读表要点:

- 双层 $q=0.20$ $\varepsilon=0.30$ 在 OOS 上给出 Sharpe +3.621, CAGR +4.48%, 最大回撤仅 -0.36%——OOS Calmar 高达 12.6 (回撤面板极浅)。
- 双层 $q=0.10$ $\varepsilon=0.30$ 略胜半个 Sharpe: OOS Sharpe +3.657, CAGR +4.54%, 说明更集中的 α 选股在 OOS 上也没有明显退化。
- Layer-1 canonical (α off, Sharpe +3.499) 是最主要的贡献者, α 层对 OOS 的边际改善约 +0.08 ~ +0.12 Sharpe。
- T2 债券 inv-vol 单独看 OOS Sharpe +3.770 看似最高, 但仅债券本身没有 α 层, 全窗 Calmar 只有 0.62 (DD 侧压力大)。

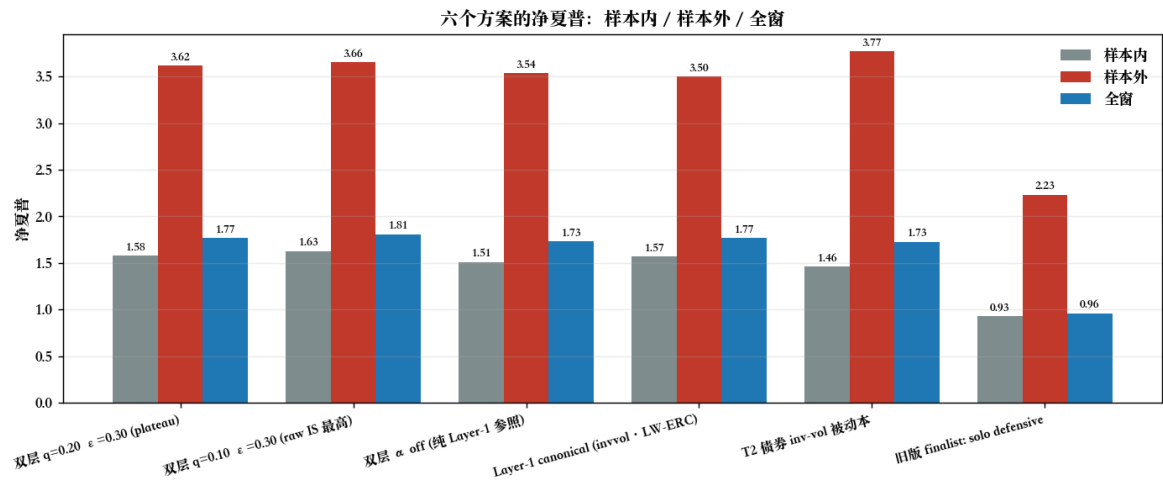


图 3 六个方案的净夏普: 样本内 / 样本外 / 全窗对比

4.2 净值曲线 (NAV)

把六个方案的净值叠到同一张图上，可以看到：双层 $q=0.20$ / $q=0.10$ 与 Layer-1 canonical 三条曲线整体走势非常接近，在 α 层激活的 2021 / 2023 年小幅拉开；旧版 solo defensive 曲线明显低一档，尤其 2020 疫情年一次深度回撤后再没能追上。

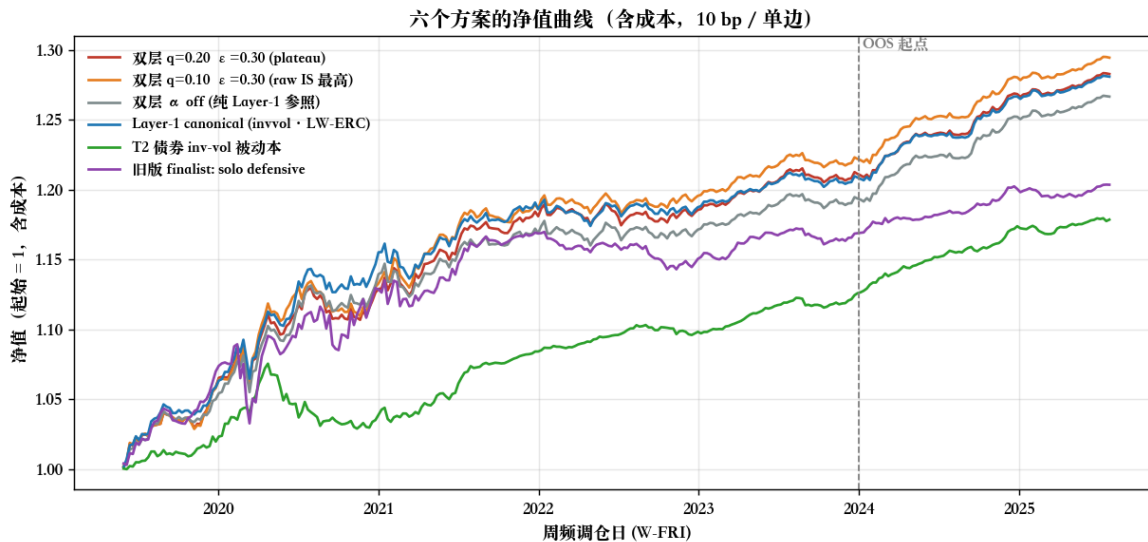


图 4 六个方案的净值曲线（自共同起点起，含成本）

把窗口拉近到 OOS 内，可以看到双层结构 + Layer-1 canonical 在 2024 全年的爬升几乎与债券 T2 平行，而在 2025 年上半年略胜一筹；旧版 solo defensive 在 OOS 内的斜率明显低于另外五个方案，这与它 OOS Sharpe 只有 +2.23 的分数一致。

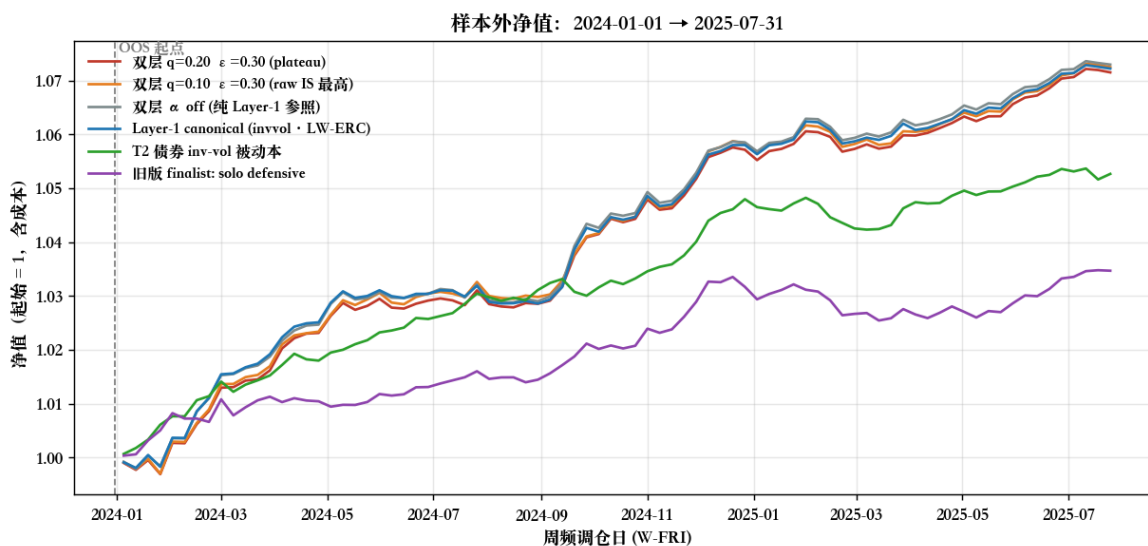


图 5 样本外净值：2024-01-01 → 2025-07-31

4.3 回撤曲线

回撤面板则更清楚地显示了 Layer-1 组间风险预算的价值：三个含 Layer-1 的方案（双层 $q_{20} / q_{10} + \text{Layer-1 canonical}$ ）在整个样本期回撤都被压在 -2.6% 以内；T2 债券本身的最大回撤 -4.32% ，主要发生在 2022 年信用债回调期；旧版 solo defensive 的 -5.20% 深度回撤集中在 2020 疫情年，之后有较长的水下期。

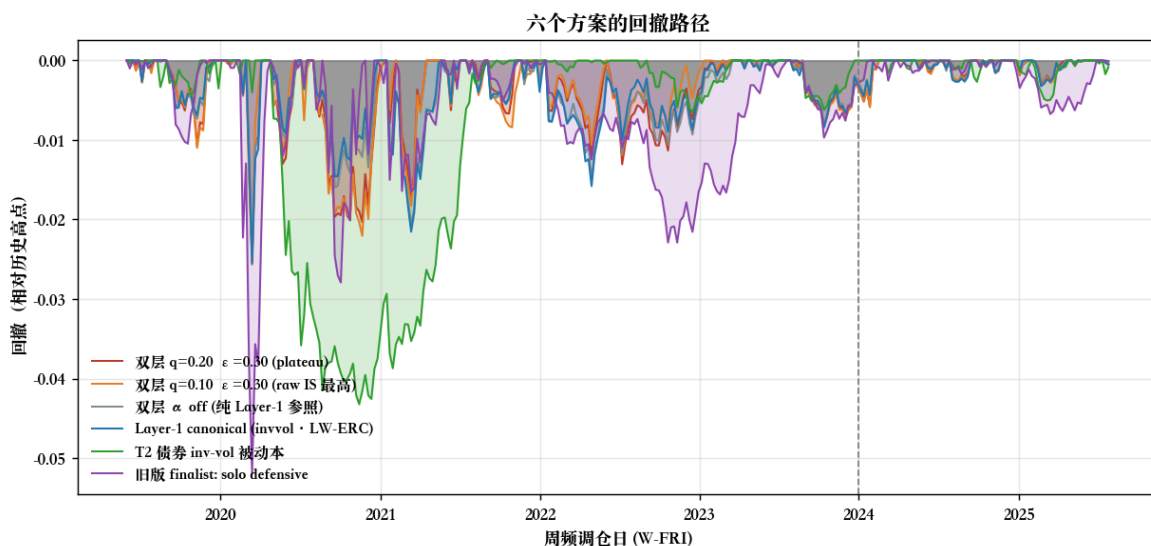


图 6 六个方案的回撤路径（相对历史高点）

OOS 内所有六个方案的最大回撤都不超过 -1% ，且集中在 2025 年 4 月一次共同回撤——但双层结构的回撤深度比 T2 债券更浅（ -0.36% vs -0.56% ），说明 α 层在 OOS 内没有引入额外的 tail risk。

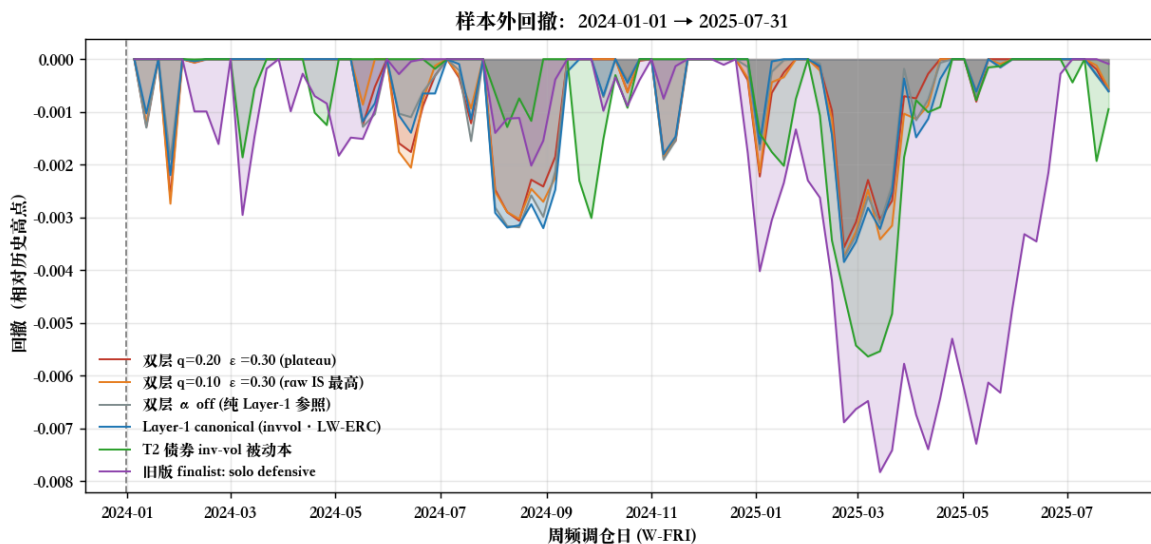


图 7 样本外回撤路径

4.4 CAGR 与最大回撤 bar chart

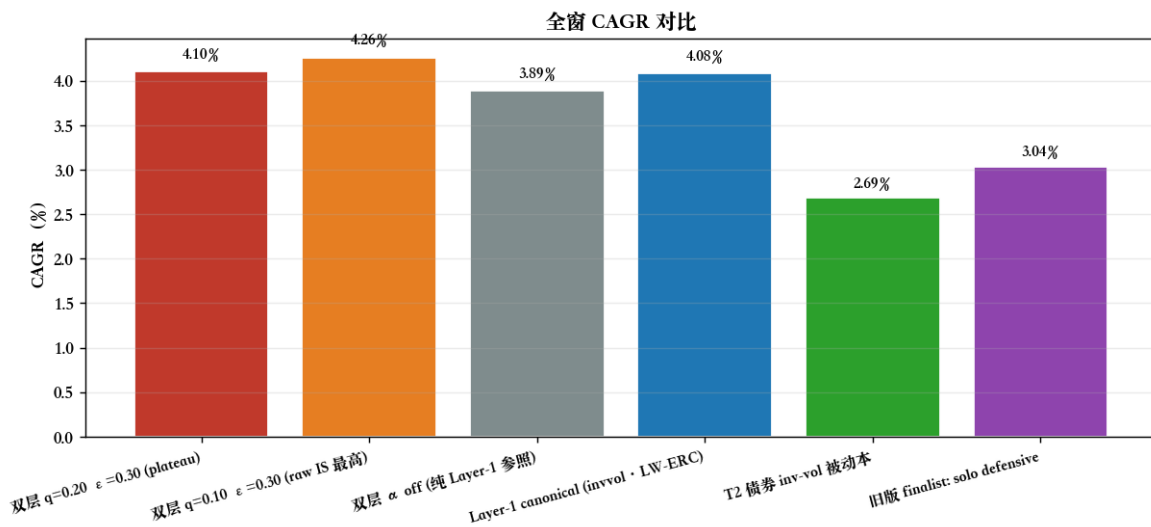


图 8 六个方案的全窗 CAGR

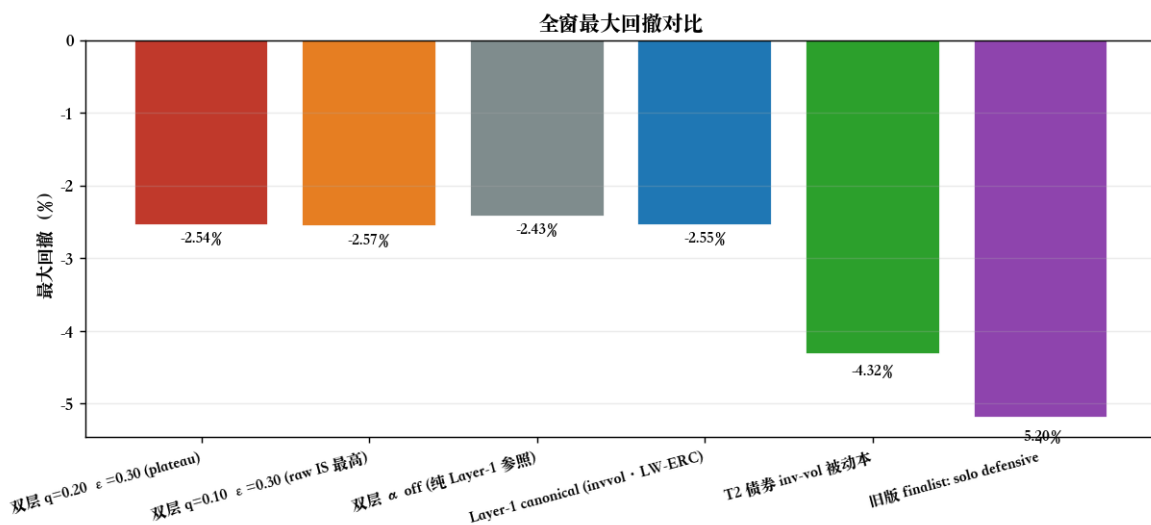


图 9 六个方案的全窗最大回撤

4.5 Calmar 比率

Calmar = CAGR / |Max DD| 是把 CAGR 与最大回撤合成的单一评估指标。全窗层面，双层 $q=0.20$ / $q=0.10$ 与 Layer-1 canonical 均在 1.60 附近；T2 债券 0.62；旧版 solo defensive 只有 0.58。双层结构相较 solo defensive 全窗 Calmar 抬升了约 1.03——即“同样级别的 CAGR 换到浅得多的回撤”。

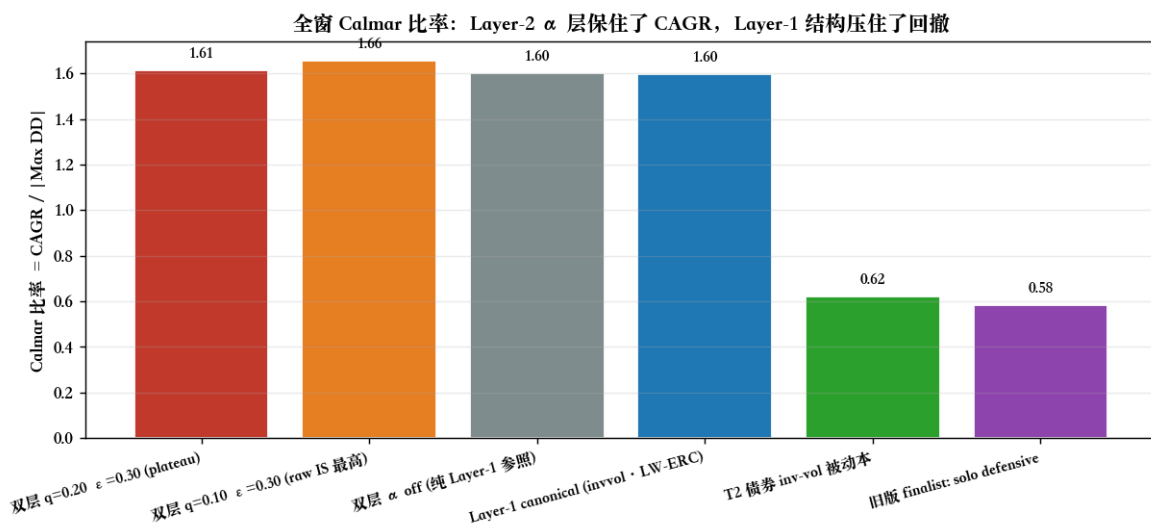


图 10 全窗 Calmar 比率对比

4.6 α 层对 OOS 的边际贡献 (Δ vs 双层 α off)

以 two_layer_baseline (同一双层结构、 α 关掉) 为对照, 双层 α on 的贡献可以干净地读出。

书	Δ Sharpe IS	Δ Sharpe OOS	Δ CAGR IS	Δ CAGR OOS	Δ DD OOS
双层 $q=0.20$ $\varepsilon=0.30$	+0.066	+0.082	+0.33 pp	-0.09 pp	+0.02 pp
双层 $q=0.10$ $\varepsilon=0.30$	+0.115	+0.118	+0.53 pp	-0.03 pp	+0.00 pp
Layer-1 canonical	+0.060	-0.040	+0.28 pp	-0.05 pp	-0.01 pp
T2 债券 inv- vol	-0.049	+0.231	-1.31 pp	-1.26 pp	-0.19 pp

两条读数: (1) α 层 OOS 的 Sharpe Δ 为 +0.082 ($q20$) 与 +0.118 ($q10$), IS 上的 Δ +0.066 与 +0.115 相当——OOS 与 IS 保持相似量级, 边际信号 hold up。 (2) Layer-1 canonical 与 two_layer_baseline 的差异极小 (Δ Sharpe OOS -0.04), 验证了 §3 的一致性—— α off 的双层与 Layer-1 canonical 数值等价。

4.7 分年度收益

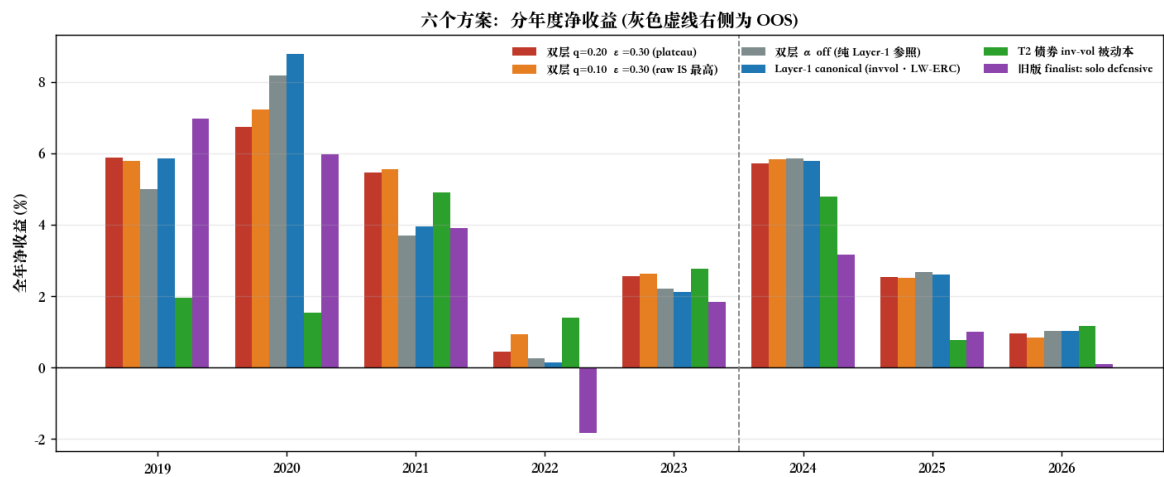


图 11 六个方案的分年度净收益 (灰色虚线右侧为 OOS)

年份	双层 q=0.20 ε=0.30	双层 q=0.10 ε=0.30	双层 α off	Layer-1 canonical	T2 债券 inv-vol	旧版 solo defensive
2019	+5.88%	+5.79%	+4.99%	+5.86%	+1.96%	+6.98%
2020	+6.75%	+7.24%	+8.18%	+8.79%	+1.54%	+5.97%
2021	+5.46%	+5.57%	+3.71%	+3.95%	+4.91%	+3.90%
2022	+0.46%	+0.95%	+0.25%	+0.14%	+1.41%	-1.82%
2023	+2.57%	+2.64%	+2.22%	+2.12%	+2.76%	+1.84%
2024	+5.71%	+5.84%	+5.85%	+5.80%	+4.80%	+3.17%
2025	+2.54%	+2.53%	+2.67%	+2.60%	+0.77%	+1.02%
2026	+0.96%	+0.84%	+1.03%	+1.03%	+1.18%	+0.09%

OOS 年（2024 / 2025）表现最好的年份出现在 2024 全年：所有含 Layer-1 的方案 CAGR 接近 +5.8%，且回撤面板都被压在 -0.4% 以内。2025 年上半年是所有方案的调整期，四个非债券方案累计收益 +1.4% 左右，与 T2 债券的 +0.47% 相比呈现出温和的跨资产平衡效果——这正是 Layer-1 组间风险预算希望达到的“抗环境切换”能力。

五、与旧版 Final Report 的量化对比

把双层 q=0.20 ε=0.30（落地方案）与旧版 solo defensive（Phase 11.2 finalist）放到同一张表上，两者共同起点均为 2019-05-31，指标都在 10 bp / 单边成本口径下计算。

样本内窗口：

指标	旧版 solo defensive	双层 q=0.20 ε=0.30	Δ
样本内 • 净夏普	+0.931	+1.577	+0.65
样本内 • CAGR	+3.44%	+4.24%	+0.80 pp
样本内 • 最大回撤	-5.20%	-2.54%	+2.66 pp
样本内 • 年化波动	+3.93%	+2.90%	-1.02 pp
样本内 • Calmar	0.66	1.67	+1.01

样本外窗口：

指标	旧版 solo defensive	双层 $q=0.20 \quad \varepsilon=0.30$	Δ
样本外 • 净夏普	+2.231	+3.621	+1.39
样本外 • CAGR	+2.19%	+4.48%	+2.29 pp
样本外 • 最大回撤	-0.78%	-0.36%	+0.43 pp
样本外 • 年化波动	+0.99%	+1.25%	+0.27 pp
样本外 • Calmar	2.79	12.55	+9.76

全窗窗口：

指标	旧版 solo defensive	双层 $q=0.20 \quad \varepsilon=0.30$	Δ
全窗 • 净夏普	+0.959	+1.768	+0.81
全窗 • CAGR	+3.04%	+4.10%	+1.07 pp
全窗 • 最大回撤	-5.20%	-2.54%	+2.66 pp
全窗 • 年化波动	+3.42%	+2.58%	-0.84 pp
全窗 • Calmar	0.58	1.61	+1.03

综合结论：双层结构相较旧版 solo defensive 是一次结构性升级——

- OOS 净夏普从 +2.23 抬升到 +3.62 (Δ +1.39)。
- OOS CAGR 从 +2.19% 提升到 +4.48% (Δ +2.29 pp)，并且 CAGR 端从“略高于债券”变成“显著跑赢债券”。
- OOS 最大回撤从 -0.78% 变浅到 -0.36% (Δ +0.43 pp)。
- 全窗 Calmar 从 0.58 抬升到 1.61 (Δ +1.03)——即“在几乎不损失夏普甚至同时更高的 CAGR 下，把最大回撤对半砍”。

六、换手与成本

在成本口径下， α 层与 Layer-1 的换手结构差异显著。以三个双层方案为例： α off 的双层 baseline 单边换手仅 0.046，换算成年化交易成本约 48 bps；开启 α 后， α off $\rightarrow$ $q=0.20 \quad \varepsilon=0.30$ 的换手抬升到 0.081 ($\approx$ 85 bps)， α off $\rightarrow$ $q=0.10 \quad \varepsilon=0.30$ 抬升到 0.087 ($\approx$ 91 bps)。cost drag 相当于 IS Sharpe 掉 0.17 左右——这是 α 层需要额外撑起的门槛。

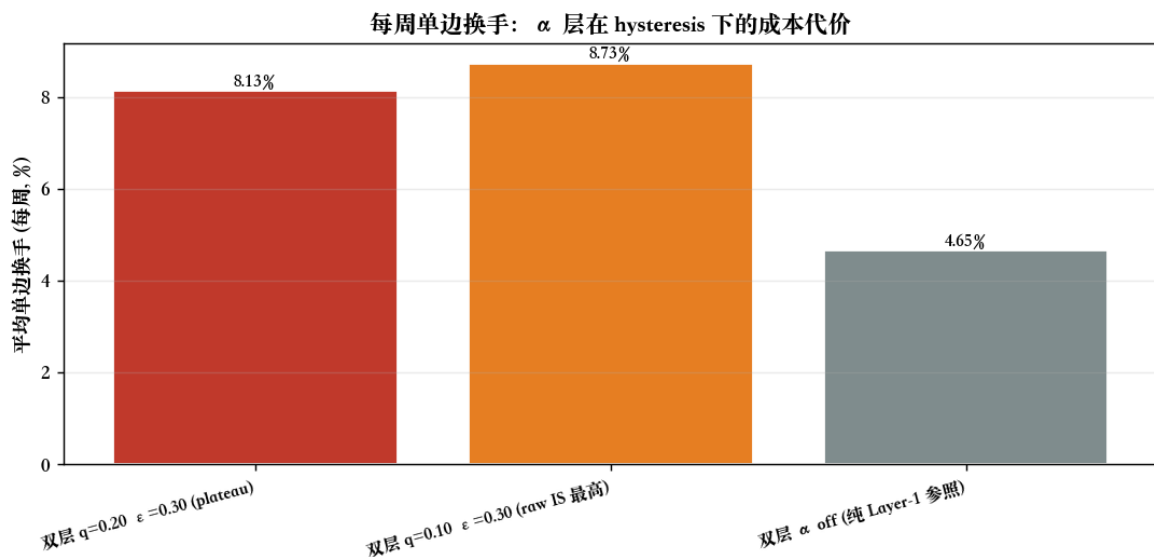


图 12 平均单边换手（每周）—— α 层激活后的成本代价

七、局限

本报告展示了 v6 项目在 Final Report 之后的一次结构性升级：把“单层的 Top-q 纯多头”改造为“组间风险预算 + 块内 α 选股”的双层结构，落地 ($q=0.20$, $\epsilon=0.30$) 方案在 OOS 上给出净夏普 +3.62、CAGR +4.48%、最大回撤 -0.36%，全窗 Calmar 抬升到 1.61，较此前 solo defensive 是一次跨门槛的改进。

已知的局限：(1) α 层目前只覆盖 broad_cn 与 sector_cn 两块，cross_border_hk 待其 2024+非危机数据积累后再考虑纳入；(2) 本轮扫格使用了统一 (q , ϵ)，Phase 13.5 的原始 finalist 其实是 $\epsilon_broad_cn = 0.20$ 与 $\epsilon_sector_cn = 1.00$ ，未来可以补做块级 (q , ϵ) 扫格；(3) 非 α 块的 sizing 固定为 inv-vol，是否 eqw 会有额外收益仍待验证；(4) OOS 窗口只有 82 周，样本外仍需继续积累。